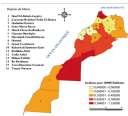


ENVENIMENTS OPHIDIENNES

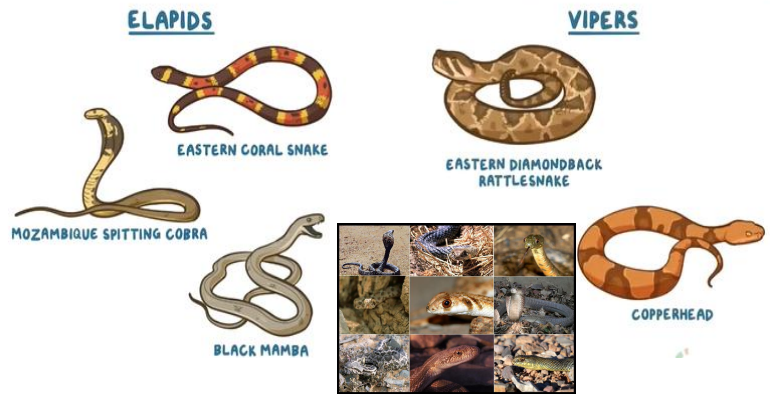
I-Introduction :

- * L'envenimation ophidienne est une envenimation animale grave qui peut engager le **pc vitale**.
- * Il y a **plus de 5 millions** d'envenimations ophidiennes par an au niveau mondial.
- * La létalité a été élevée dans notre pays avant l'application d'une **stratégie nationale en 2013** → Diminution considérable des décès.
- * La stratégie **nationale** de lutte contre les envenimations ophidiennes consiste en :
 - Un système d'information spécifique,
 - Standardisation de la conduite thérapeutique
 - L'introduction de la sérothérapie.
- * La région de Guelmim-Essemara occupait la **première position** (1,13/ 100 000 habitants).
- * Les zones rurales présentent 86% ++, les zones urbaines (14%).
- * Le sex ratio : H/F = 1.2
- * Les **enfants** et **l'adulte jeune** les plus touchés : moyenne d'âge de **26 ans**.



II-Classification des espèces :

- * On note la présence de 2 familles de serpents venimeux au Maroc :
 - ✓ La famille des **Viperidae** (7 espèces) responsables du **syndrome vipérin**.
 - ✓ La famille des **Elapidae** : Une seule espèce (**Naja haje legionis**), responsable du **syndrome cobraïque**.



Nom scientifique	Nom commun	Aire de distribution
Elapidae		
<i>Naja legionis</i>	Cobra ou Naja	Sahara, Laayoune, région d'Agadir avec extension jusqu'à Figuig (limite sud des Atlas)
Viperidae		
<i>Cerastes cerastes</i>	Vipère à cornes	Zones prédesertiques du sud de l'Atlas, Goulmim, Tarfaya, Assa, sud-ouest du Maroc, Sahara marocain
<i>Bitis arietans</i>	Vipère heurtante	Sud-ouest du Maroc, vallée de Souss, Anti-Atlas, Tan Tan, Souss, Taroudant
<i>Cerastes vipera</i>	Vipère de l'Erg	Tarfaya, Laayoune, Merzouga
<i>Daboia mauritanica</i>	Vipère de Mauritanie	Anti-atlas, Tan Tan, Moyen-Atlas, environs de Rabat, environs de Marrakech, Draa, Jerada, Goulmima, environs de Ouazzane, Rif central
<i>Echis carinatus</i>	Echide carénée	Goulmim, Figuig, Gueltate Zemmour, Sahara marocain
<i>Vipera monticola</i>	Vipère naine de l'atlas	Haut atlas, Moyen atlas (région Qsiba)
<i>Vipera latastei</i>	Vipère de lataste	Rif, Moyen-Atlas, Haut-Atlas



1-L'appareil venimeux :

- * L'appareil venimeux est composé d'une **glande venimeuse** dans la région temporale + **canal excréteur** + **crochets** fixés à l'avant du maxillaire qui basculent **vers l'avant** lors de la morsure.

2-Le venin :

- * Le venin est injecté en **profondeur** grâce à la compression des **muscles** enveloppant la glande venimeuse.
- * Le venin est un liquide de **5 à 15 mg** en poids sec.
- * On distingue deux groupes :
 - > **Les enzymes** : qui ont une propriété catalytique + un rôle dans les troubles de la coagulation
 - > **Les toxines** : se fixent sur des récepteurs membranaires : les neurotoxines, les myotoxines...
- ➔ **Leur toxicité est dose-dépendante.**
- * Les principaux Sd de l'envenimation ophidienne sont : Sd vipérin et Sd cobraïque.

III-Physiopathologie du Sd vipérin :

- * L'effet toxique du Sd vipérin dépend de :
 - Poids, âge, tares, quantité de venin injecté,

- L'espèce, la localisation de la morsure.

- * Il est composé d'un :

- **Sd local important** : œdème, phlyctène, nécrose
- **Sd hémorragique dans les 48h** : CIVD

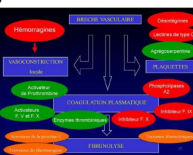
- * Le sd vipérin agit par :

- **Action Vx :**

- ✓ Les **métalloprotéases** détruisent les membranes basales de l'endothélium capillaire induisant : **œdème, phlyctènes, nécrose et des hémorragies.**
- ✓ Les **désintégrines** et les **lectines de type C** altèrent également les parois vasculaires
- **Action plq :**
 - ✓ Activation des plaquettes provoquant une **thrombopénie**
 - ✓ Inhibition des plq réduisant ainsi leur activité : **thrombopathie**
 - ✓ Ces deux activités peuvent coexister dans le même venin : **risque hémorragique.**

- **Action sur la coagulation** : Les venins ophidiens agissent sur l'ensemble des étapes de la coagulation :

L'Atuberge M



«Enzymes des venins perturbant l'hémostase (en rouge) les protéines anti-coagulantes, en vert : les protéines pro-coagulantes, en orange : les enzymes activent la fibrinolyse»

✓ Chaque **protéase procoagulante** possède des propriétés **analogues** à l'un des facteurs de la coagulation dont elle prend la place : c'est le principe de **substitution**.

✓ Après activation, la **coagulation persiste** jusqu'à l'épuisement et conduit à un **syndrome hémorragique**

-Action fibrinolytique :

✓ Des enzymes **fibrinolytiques** peuvent activer la fibrinolyse et sont capables -comme la **plasmine**- d'hydrolyser directement le fibrinogène et la fibrine (→ **saignements importants ++**).

✓ les protéines ophidiennes stimulent la fibrinolyse par activation des plasminogènes d'origine tissulaire (**l'urokinase : activateur endogène**).

VIPERS → DIRECT CELLULAR INJURY

ALTERS BALANCE of the COAGULATION SYSTEM

COAGULOPATHY
~ GUM BLEEDING
~ EPISTAXIS
~ HEMATEMESIS
~ HEMATOCHEZIA

TENDER LYMPHADENOPATHY
~ VENOM SPREADING

RHABDOMYOLYSIS
~ TENDER, WEAK MUSCLES
~ DARK RED URINE

LAB TESTING

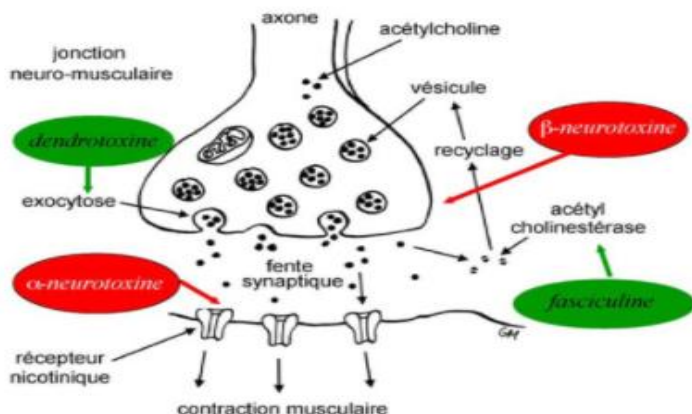
~ THROMBOCYTOPENIA
~ ELEVATED PT
~ ↓ FIBRINOGEN
~ ↑ CK LEVEL
~ ↑ URINE MYOGLOBIN

IV-Physiopathologie du Sd cobraïque :

* Surtout en Asie ; il n'existe qu'une seule espèce au Maroc.

* Le venin est neurotoxique avec peu de signes locaux, il agit surtout par blocage synaptique.

* Le tableau est **d'aggravation rapide** : paresthésies loco-régionales, fasciculations, puis paralysie respiratoire → **Décès en quelques heures**.



* Les neurotoxines ophidiennes peuvent être classées selon l'étape atteinte de la **transmission neuromusculaire** :

✓ **Alpha-neurotoxines post-synaptiques** : Se fixent sur les récepteurs **nicotiniques** de la plaque motrice.

✓ **Béta-neurotoxines pré-synaptiques** : inhibent le recyclage de l'ACh

✓ **Toxines dépolarisantes** :

- Les **dendrotoxines** : qui favorisent la libération de l'ACh et
- Les **fasciculines** : inhibiteurs de l'acétylcholinestérase

Dépolarisation post-synaptique permanente: fasciculations musculaires, puis une paralysie respiratoire analogue aux effets des curares.

V-Diagnostic positif :

1-Interrogatoire :

* **Provenance** du patient

* **Siège et heure de la morsure**

* **Cartographie de l'œdème**

* **Progression des signes** locaux et systémiques

* **Caractéristiques du serpent** agresseur

2-Examen clinique :

2.1-Examen clinique initial :

* Recherche l'état de conscience, FR, FC, PA et la T°.

2.2-Signes loco-régionaux de l'envenimation vipérine :

œdème, douleur, phlyctène, nécrose

* **Douleur** : **Constante et intense**, domine parfois le tableau clinique.

* **Œdème** : apparaît rapidement (**30 min**) après la morsure → S'étend le long du membre mordu et augmente de volume au cours des premières heures.

→ **Risque important de syndrome de loges en l'absence de traitement adapté.**

* **Nécrose** : Rapidement **extensive**, se **stabilise** en 48 heures en l'absence de complications → peut résulter d'une **anoxie locale** qui conduit à une **gangrène** localisée, lentement progressive de mauvais pronostic.

* **Troubles de l'hémostase de l'envenimation vipérine** : Les manifestations hémorragiques apparaissent rapidement (quelques heures) et tendent à s'aggraver.

-Saignements en nappe, hématomes aux points de ponctions, épistaxis, gingivorragies, hémorragies digestives, obstétricales ou rétinienes, ... → peuvent mettre en jeu le pronostic vital (choc hémorragique, hémorragie intracérébrale) avec **risque accrue d'insuffisance rénale**.

QE!!

❖ **Classification clinique de l'envenimation vipérine :**

Grade	Signes cliniques
Grade 0 Hospitalisation pendant 24 H	- Morsure sans envenimation , - Traces de crochets, pas d'œdème, pas d'hémorragie.
Grade 1 Hospitalisation pendant 24 H	- Douleur importante. - Œdème ne dépassant pas le coude ou le genou. - Pas d'hémorragie
Grade 2 Hospitalisation en réanimation	- Œdème dépassant le coude ou le genou - Phlyctènes, Nécrose - Saignement modéré au niveau de la morsure - Hématurie, Gingivorragies
Grade 3 Hospitalisation en réanimation	- Œdème dépassant la racine du membre. - Nécrose étendue. - Saignement important: Épistaxis, hémoptysies, saignement digestif

2.3-Syndrome cobraïque :

Hospitalisation en réanimation d'emblée

- * **Initialement**: un **ptosis**, une **diplopie**, une **ophtalmoplégie**, une **dysphonie**, des **troubles de la déglutition** par atteinte des **nerfs crâniens**.
- * Une **sensation de soif**, des **nausées** et des **troubles sensoriels** (acouphènes, phosphènes).
- * Une **hypotension** pouvant évoluer vers un **état de choc**.
- * Une **paralysie ascendante** avec **aréflexie** précèdent le **trismus** et la **paralysie respiratoire**.
- * **La mort peut survenir au bout de 2-10 h d'évolution sans TRT adapté**

ELAPIDS

~ NEUROTOXIC
~ BINDS IRREVERSIBLY to ACETYLCHOLINE RECEPTOR

* SYMPTOMS:

~ RAPIDLY DEVELOPING DESCENDING PARALYSIS

- ~ DIPLOPIA
- ~ DIFFICULTY SWALLOWING or TALKING
- ~ LIMB or RESPIRATORY MUSCLE PARALYSIS

ACETYLCHOLINE RECEPTOR

3-Paraclinique :

- * **NFS**: à la recherche d'une **anémie**, la **leucocytose** et la **thrombopénie**.
- * **Groupe sanguin**
- * **Bilan d'hémostase**: TP, TCK, fibrinogène, D-dimères (évaluer la gravité du syndrome hémorragique).
- * **Transaminases, créatinine phosphokinase (CPK), myoglobulinémie, myoglobulinurie**: pour évaluer la **nécrose musculaire**.
- * **Ionogramme sanguin**: répercussion sur la **fonction rénale**.
- * **ECG et radiographie de thorax**
- * **Test de coagulation sur tube sec**: En milieu **extra-hospitalier et en l'absence de bilan biologique**, on peut évaluer les **troubles de coagulation** par la réalisation d'un test de coagulation sur tube sec:
 - Environ 5 ml de sang veineux sont prélevés dans un tube sec et déposé sur une table stable sans agiter.
 - Après 20 à 30 mn d'attente, la **présence** et la **qualité** du caillot sanguin sont appréciées visuellement.
 - En cas de **Sd hémorragique systémique**, le caillot peut être soit **totale absent** (sang incoagulable) soit **partiel et friable**.
 - En cas de **caillot normal**: pas de syndrome hémorragique ni de troubles de l'hémostase.

4-Récap :

Test de coagulation sur tube sec

1. Prélever environ 5 ml de sang veineux dans un tube de verre propre et sec
2. Laisser reposer sans agiter sur une paillasse pendant 20 à 30 minutes
3. Observer le caillot sanguin :

Caillot normal : pas de syndrome hémorragique

Caillot anormal, fragmenté ou absent : risque de syndrome hémorragique

QE!!

Syndrome vipérin

Signes locorégionaux

Douleur, œdème, phlyctène

+

Syndrome hémorragique

- Clinique: épistaxis, hématomène.
- Biologique: diminution du TP; Thrombopénie, hypofibrinogénémie.

Syndrome cobraïque

- Signes locorégionaux discrets.
- Symptomatologie **neuromusculaire**
- Atteinte des nerfs crâniens.
- **Paralysie respiratoire** et asphyxie.

VI-PEC de l'envenimation ophidienne :

Nécessité d'hospitalisation pour toute envenimation ophidienne.

To dos :

- * Rassurer la victime et la mettre en repos.
- * Immobiliser le membre mordu.
- * Enlever les montres, bracelets, bagues, chaussures.
- * Désinfecter par un antiseptique.
- * Mettre en place une VVP.
- * Transfert systématique en structure hospitalière.

To don'ts :

- * **Mise en place d'un garrot**
- * **Incision, succion, aspiration, cautérisation de la plaie.**
- * **Application de produits chimiques ou de plantes médicinales.**
- * **Injections IM**
- * **Administration de corticoïdes, d'antiHist ou d'héparine.**

1-TRT adjuvant :

* Analgésie :

- **Paracétamol** 15 mg/kg/6h

- **Acide acétyl salicyclique** est contre indiqué

- **Morphine en titration** selon l'intensité de la dlr: en bolus, ou à la seringue auto-pousseuse.

* ATB prophylaxie : amoxicilline protégée

* Vérification du statut vaccinal anti-tétanique.

* PEC symptomatique d'un état de choc :

Remplissage, inotropes et vasopresseurs

2-TRT adjuvant spécifique :

* Sd vipérique :

✓ **Transfusion** des produits sanguins labiles selon la situation clinique et le bilan biologique de: PFC, CG, concentrés plaquettaires.

✓ **Aponévrotomie** seulement si syndrome de loge confirmé.

* Sd cobraïque :

- ✓ **Néostigmine 40µg/kg + Atropine** (anticholinergique) titrée par bolus de 5 µg/kg.
- ✓ **Intubation et ventilation artificielle** en cas de détresse respiratoire.

3-TRT spécifique : immunoTTT

3.1-Présentation :

* **L'immunothérapie antivenimeuse est le seul TRT spécifique.**

L'Atberge Médicale

*Elle **neutralise** les composants du venin par des **anticorps hétérologues**, préparés à partir de sérums d'animaux.

*Les dernières générations d'antivenins: **Fragments F(ab')₂ ovins purifiés**, sont d'une **élimination plus lente** et **moins immunogènes**, avec **excellente tolérance**.

*L'immunothérapie doit être spécifique de l'espèce du serpent causant l'envenimation.

3.2-Indications :

***Sd vipérin : SI**

- **Grade 2 et 3**

- **Grade 1: si**

- ✓ **femme enceinte**
- ✓ **Lésions potentiellement hémorragiques**
- ✓ **Morsure du visage et/ou du cou**

✓ **Poids < 25kg**

***Sd cobraïque : Tout Sd cobraïque**

3.3-Modalités d'administration:

2 ampoules d'antivenin (INOSERP* MENA) dans 250 ml de sérum salé en 30-60 min en intraveineux

→ Même posologie chez l'enfant (et limiter les liquides à 5-10 ml/kg).

→ Répéter la dose chaque 4 à 6 heures jusqu'à disparition des signes cliniques.

→ **En cas de syndrome cobraïque**: augmenter la dose à **4 ampoules**.

→ Prévoir le TRT d'un éventuel choc anaphylactique (très rare) par **l'adrénaline**.



Conclusion

QE!!

